

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalhan Produk:** **2-METOKSIETANOL**  
**Product Description:** **2-Methoxyethanol**  
**Cat No. :** 149360000; 149360010; 149360025  
**Sinonim** Ethylene glycol monomethyl ether; Methyl cellosolve  
**No. CAS** 109-86-4  
**Rumusan molekular** C3 H8 O2

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cecair mudah bakar                                               | Kategori 3 (H226)    |
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 4 (H302)    |
| Ketoksikan dermis akut                                           | Kategori 4 (H312)    |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                                 | Kategori 4 (H332)    |
| Ketoksikan Pemiakan                                              | Kategori 1B (H360FD) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan)     | Kategori 1 (H370)    |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 2 (H373)    |

**Unsur Label**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H226 - Cecair dan wap mudah terbakar

H370 - Menyebabkan kerosakan organ

H360FD - Boleh merosakkan kesuburan. Boleh merosakkan janin

H373 - Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang

H302 + H312 + H332 - Memudaratkan jika tertelan, terkena kulit atau tersedut

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk

P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok

P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P233 - Pastikan bekas ditutup dengan ketat

P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan

P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan

P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api

P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P330 - Berkumur

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

P308 + P311 - JIKA terdedah kepada bahan atau terkena bahan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor

#### Storan

P403 + P235 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen        | No. CAS  | Peratus berat |
|-----------------|----------|---------------|
| 2-METOKSIETANOL | 109-86-4 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Terkena Mata</b>                                                                                   | Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Terkena Kulit</b>                                                                                  | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pengingesan</b>                                                                                    | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Penyedutan</b>                                                                                     | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapkan dengan injap sehalah atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b>                                               | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi.                                                                                                                                                                                           |
| <b><u>Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda</u></b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Susah bernafas. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas</u></b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nota kepada Doktor</b>                                                                             | Rawat mengikut simtom. Simtom mungkin tertunda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyerakkan dan menyebarkan api.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Risiko pencucuhan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Peroksida, Metanol.

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

selamat. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Flammables area. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Boleh membentuk peroksida meletup semasa penyimpanan berpanjangan. Simpan di dalam nitrogen.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen        | Malaysia | TLV ACGIH            | OSHA PEL                                                                                                         |
|-----------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-METOKSIETANOL |          | TWA: 0.1 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 25 ppm<br>(Vacated) TWA: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 25 ppm<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen        | Kesatuan Eropah         | United Kingdom                                                                                                     | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-METOKSIETANOL | TWA: 1 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>applies for the sum of the<br>concentrations of 2-Methoxyethanol<br>and its Acetate in air<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>applies for the sum of the<br>concentrations of 2-Methoxyethanol<br>and its Acetate in air<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 25.6 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihan udara mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihan udara yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Pakai cermin mata keselamatan dengan perisai sisi (atau gogal) |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung                                        |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang                                         |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                  |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Tiada maklumat yang tersedia |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                      |                                                        |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                          | Tidak berwarna                                         |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>               | Cecair                                                 |                                            |
| <b>Bau</b>                           | Sedikit bereter                                        |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                    | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>pH</b>                            | 4-7 @ 20°C                                             | 200 g/l aq.sol                             |
| <b>Julat lebur/takat</b>             | -85 °C / -121 °F                                       |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                | Tiada data tersedia                                    |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>             | 124 °C / 255.2 °F                                      | @ 760 mmHg                                 |
| <b>Takat Kilat</b>                   | 38 °C / 100.4 °F                                       | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | 0.5                                                    | (Butyl Acetate = 1.0)                      |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tidak berkenaan                                        | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                   | <b>Bahagian rendah</b> 1.8 Vol%<br><b>Atas</b> 20 Vol% |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                   | 9.5 mmHg @ 25°C                                        |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                | 2.6                                                    | (Udara = 1.0)                              |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|                                 |                              |                                     |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 0.960                        |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair                              |
| Keterlarutan Dalam Air          | Boleh larut                  |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                              |                                     |
| Komponen                        | log Pow                      |                                     |
| 2-METOKSIETANOL                 | -0.77                        |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | 285 °C / 545 °F              |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia          |                                     |
| Kelikatan                       | 1.98 cP @ 20°C               |                                     |
| Sifat Mudah Letup               |                              | campuran udara / wap adalah mungkin |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia |                                     |
| Rumusan molekul                 | C3 H8 O2                     |                                     |
| Berat Molekul                   | 76.09                        |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Bertindakbalas dengan udara menghasilkan peroksida.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Pendedahan kepada cahaya. Exposure to air over prolonged period.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid. Bes. Aloj kuprum. kuprum.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Peroksida. Metanol.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

## Maklumat Produk

- (a) acute toxicity;  
 Oral Kategori 4  
 Derma Kategori 4  
 Penyedutan Kategori 4

| Komponen        | LD50 Mulut                | LD50 Dermis                  | LC50 Penyedutan             |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2-METOKSIETANOL | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h |

- (b) Kakisan kulit / kerengsaan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

- (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

- (d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
 Respiratori Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
 Kulit Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

- (e) kemutagenan sel germa; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

- (f) kekarsinogenan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
 Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

- (g) ketoksikan pembiakan;  
 Kesan kepada Pembiakan Tiada data tersedia  
 Keteratogenikan Kategori 1B.  
 Kesan teratogenik telah berlaku dalam uji kaji haiwan.

- (h) STOT- pendedahan tunggal; Kategori 1  
 Keputusan / Organ Sasaran Sistem imun.

- (i) STOT-pendedahan berulang; Kategori 2  
 Organ Sasaran Timus.

- (j) bahaya aspirasi; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan muntah.

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko Jangan buang ke dalam longkang. .

| Komponen        | Ikan Air Tawar                                      | Telebuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| 2-METOKSIETANOL | LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |         |                |           |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

|  |                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | LC50: = 16000 mg/L,<br>96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L,<br>96h static (Lepomis<br>macrochirus) |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**Keterangan dan keterdegradan**  
Kekal di alam Mudah biodegradabel  
La persistencia es improbable.

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen        | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------|---------|----------------------------|
| 2-METOKSIETANOL | -0.77   | Tiada data tersedia        |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk ini larut dalam air, dan boleh merebak dalam sistem air. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air. Sangat mudah alih dalam tanah.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain** Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**  
No. UN UN1188  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**  
No. UN UN1188  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER

**IATA**  
No. UN UN1188



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen        | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-----------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 2-METOKSIETANOL | 203-713-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23272 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

ADR - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

IMO/IMDG - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

OECD - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

ICAO/IATA - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

MARPOL - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

ATE - Anggaran Ketoksikan Akut

VOC - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-METOKSIETANOL

Tarikh Semakan 21-Mac-2025

---

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tarikh Semakan    | 21-Mac-2025      |
| Ringkasan semakan | Tidak berkenaan. |

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**